ipas AI 應用規劃師能力鑑定114.3.22應考分享

本資料為本人應試114.3.22 ipas AI 應用規劃師能力鑑定(初級)的心得分享，因記憶力有限，無法列出全部考題，部分考題資料參考方格子CCChen部落格及S學院的資訊，在此特別感謝，如有錯誤或疏漏，請海涵。
本資料純為個人經驗分享，期待以白話文方式解說考試相關事項，協助非資訊背景人員了解考試相關知識，如具專業知識且有酸民體質者請路過

編製人：Eason

科目一

評鑑內容範圍參考

114.02修訂

一、 初級能力鑑定

科目名稱	評鑑主題	評鑑內容	備註
L11 人工智慧基礎概論	L111 人工智慧概念	L11101 AI 的定義與分類	
		L11102 AI 治理概念	如框架、歐盟、數位發展部《公部門人工智慧應用參考手冊》、金融監督管理委員會《金融業運用人工智慧（AI）指引》等國內外相關政策法規等
	L112 資料處理與分析概念	L11201 資料基本概念與來源	大數據、資料型態與結構，如數值型資料、文字資料、圖像資料等
		L11202 資料整理與分析流程	如資料收集、清理、分析和呈現等
		L11203 資料隱私與安全	
	L113 機器學習概念	L11301 機器學習基本原理	機器學習基本原理與目的
		L11302 常見的機器學習模型	機器學習模型與評估，如監督式學習、非監督式學習、半監督式學習、強化式學習
	L114 鑑別式 AI 與生成式 AI 概念	L11401 鑑別式 AI 與生成式 AI 的基本原理	基本原理、運用技術、目的與特性
		L11402 鑑別式 AI 與生成式 AI 的整合應用	應用場域與情境，如電腦視覺、語音辨識、生成技術等

科目二

科目名稱	評鑑主題	評鑑內容	備註
L12 生成式 AI 應用與規劃	L121 No code / Low code 概念	L12101 No Code / Low Code 的基本概念	No code / Low code 工具本身的基本認知與基礎概念
		L12102 No Code / Low Code 的優勢與限制	No code / Low code 一般基本的理論知識與實際在各場域應用的情況
	L122 生成式 AI 應用領域與工具使用	L12201 生成式 AI 應用領域與常見工具	領域如文本、圖像和聲音等；工具如 OpenAI API、ChatGPT、Midjourney 、 Copilot Studio 、 VS Code for Copilot、Github Copilot 等
		L12202 如何善用生成式 AI 工具	如 Prompt、RAG 等
	L123 生成式 AI 導入評估規劃	L12301 生成式 AI 導入評估	如技術或工具效能評估、適用解決方案選擇、成本效益分析等；經濟部產業發展署《AI 導入指引》相關資料等。
		L12302 生成式 AI 導入規劃	如目標設置、資源分配等
		L12303 生成式 AI 風險管理	如生成式 AI 倫理風險、資料安全隱私與合規性等

考題總覽

考科：科目一人工智慧基礎概論
科目二生成式 AI應用與規劃

題型：單選題50題

題目範圍：評鑑內容範圍

題樣：基本知識敘述題型約1/3
情境敘述題型約2/3

答題心得

答題概念：鑑別式AI無法產生新東西
生成式AI可以產生新東西 → 可解決約1/4題目

答題概念：AI不是最終決策者 → 可解決約5-7題

法規題：以實例情境出題 → 情境對應的等級要知道

No code：無程式碼，用拖行方式建立工作流
Low code ：少量程式碼 → No code方便但無彈性
Low code需資訊人員但擴充性高

答題心得

資料類型及處理實例出題	**對資料型態為數值型、類別型、布林值要熟悉**
模型評估	**混淆矩陣、ROC、AUC**
統計及圖表概念	**基本統計概念平均數、中位數、眾數、四分位等的意義及應用， 統計圖表的適用性要清楚**
機器學習基本概念	**機器學習基本概念 監督式、非監督式和強化學習概念和適用的演算法**
生成式AI基本概念	**Transformer核心 編碼器、解碼器的應用軟體**

人工智慧的核心定義

人工智慧（Artificial Intelligence, AI）是一門跨學科的科學，結合了計算機科學、數學、心理學、哲學等學科，旨在創造能夠執行人類智能相關任務的系統。

人工智慧偏見與歧視

訓練數據中可能存在歷史偏見，導致 AI 模型做出偏見決策

下次可能的考題

*Alan Turing（圖靈）：提出「圖靈測試」，定義智能為「當機器能夠通過模仿人類行為而被誤認為人類時，則機器具備智能」。

*弱人工智慧（Narrow AI）
僅專注於執行單一或特定任務，無法通用。 效率高但靈活性低。 無法自我學習新的技能。
- **應用例子**：
  - 語音助手（如Siri、Alexa）。
  - 推薦系統（如Netflix、Spotify）。
  - 面部辨識系統。

*強人工智慧尚未出現

《歐盟人工智慧法案》AI ACT

風險類別	描述	法規要求
❌ 禁止類（Unacceptable Risk）	具有嚴重社會危害的 AI	**全面禁止**
⚠️ 高風險（High Risk）	影響基本權利、生命安全的 AI	**嚴格監管**（須符合法規要求）
📢 受限風險（Limited Risk）	影響透明度的 AI（如聊天機器人）	**需標示 AI 來源**
☑️ 最低風險（Minimal Risk）	普通應用（如 AI 遊戲、AI 翻譯）	**無特殊規定**

受限風險 AI（Limited-Risk AI）

- 聊天機器人（Chatbots）：需明確標示「我是 AI」
- 生成式 AI（Generative AI）：
  - 必須標明 AI 產生內容，例如「這張圖像由 AI 生成」
  - 禁止 AI 生成虛假新聞或誤導性內容

以下 AI 被歸類為 高風險，受嚴格監管：

1. 關鍵基礎設施（Critical Infrastructure）（電力、交通控制、供水系統）
2. 教育與人力資源（Education & HR）（AI 招聘、學生評估）
3. 執法與司法（Law Enforcement & Justice）（犯罪預測、證據分析）
4. 醫療與生物識別（Healthcare & Biometric AI）（醫療診斷、基因識別）
5. 社會服務（Social Services）（信用評級、社會福利分配）

考 題

2. 當使用與人類互動的AI聊天機器人時，必須告知用戶他們正在與AI系統通訊。此要求屬於歐盟AI Act的哪種風險類別？

- 有限風險
- 最小風險
- 不可接受風險
- 高風險

根據歐盟AI Act，以下哪種AI應用被歸類為「不可接受風險」？

社會信用評分系統

醫療診斷系統

客戶服務聊天機器人

自動駕駛車輛

以下哪種AI應用根據歐盟AI Act會被分類為「高風險」？

AI驅動的電子遊戲角色

AI天氣預測系統

用於就業決策的AI系統

AI音樂推薦系統

下次可能出題樣式

*在AI ACT法案中，必須標明 AI 產生內容，例如「這張圖像由 AI 生成」是歸類在甚麼風險?

*在AI ACT法案中基於個人消費習慣、社交活動來決定貸款利率、入學資格 等。是歸類在甚麼風險 ?

*在AI ACT法案中，以下哪個不屬於高風險?

*下列事項哪一個符合AI ACT法案例外情況，允許使用?

考 題

在一個超市中，當物品放入購物車時會自動檢測並在結帳時自動收費，這主要使用了哪種AI技術？

自然語言處理

電腦視覺

強化學習

生成對抗網絡

類似考題

當資料超出收集範圍或預期參數時，這屬於什麼類型的異常？

系統性異常

情境異常

集體異常

點異常

考 題

Transformer模型的核心技術是什麼？

池化運算符

卷積層

注意力機制

循環連接

考 題 (選項描述不太一樣)

誰對AI系統行為負主要責任？

開發者

政府監管機構

使用者

AI系統本身

考 題

以下哪項不是深度學習或生成式AI模型的類型？

VAE（變分自編碼器）

SVM（支持向量機）

擴散模型

GAN（生成對抗網絡）

以下哪項技術通常不用於生成式AI模型？

生成對抗網絡

變分自編碼器

擴散模型

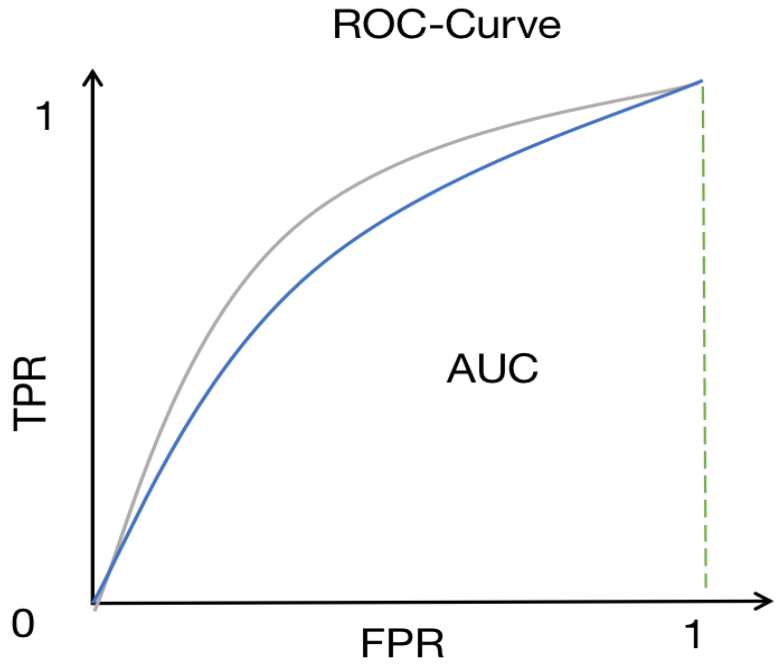
支持向量機

考題：ROC 與 AUC

***主要適用於二元分類問題**

ROC 曲線
ROC 曲線是通過繪製 **True Positive Rate (TPR)** 對 **False Positive Rate (FPR)** 的圖來表示分類模型的性能。

AUC 是 ROC 曲線下方的面積，其值介於 0 到 1 之間。
- **AUC = 1.0**：完美分類器。
- **AUC = 0.5**：隨機猜測，模型沒有區分能力。
- **AUC < 0.5**：模型的預測效果比隨機猜測還差。



類似考題

16. 關於ROC曲線和AUC，以下哪個陳述是正確的？

- AUC範圍從0到1，其中0.5代表隨機猜測
- ROC曲線只能用於迴歸問題
- ROC曲線繪製召回率與精確率的關係
- 較高的AUC表示模型性能較差

AUC=1代表模型預測力100%

其他類似方法比較與選擇

方法	適用情境	特點
ROC AUC	二元分類、多分類 (OvR)	總體性能的綜合評估。
PR 曲線 (AP)	不均衡資料集	關注正類的識別性能。
F1 分數	平衡 Precision 與 Recall	適用於沒有明確成本權重的情境。
MCC	資料不均衡	提供更平衡的評估。
Cohen’s Kappa	分類器一致性檢驗	衡量不同模型的一致性。
Balanced Accuracy	不均衡資料集	提升不均衡資料下的評估準確性。
Log Loss	機率輸出模型	強調預測的機率品質。

考 題

人名+座號+地址+生日+???, 是什麼資料型態?

每個選項有三個組合, 如文字型、 日期型、數值型、布林數

資料類型與資料庫的對應

欄位名稱	資料類型	資料庫類型範例 (SQL)
人名	文字資料	VARCHAR 或 TEXT
座號	數據資料	INT 或 VARCHAR
地址	文字資料	VARCHAR 或 TEXT
生日	日期資料	DATE 或 DATETIME
偶 (性別)	布林值 / 類別資料	BOOLEAN 或 ENUM

類似考題

14. 存儲「姓名、學生證號、地址、生日和性別」應使用哪種資料類型組合？

- 整數、整數、字串、日期、布林
- **字串、整數、字串、日期、布林**
- 字串、整數、整數、日期、字串
- 字串、字串、字串、整數、字串

考 題

以下哪個不適合處理異常值?
眾數、平均數、標準差、四分位數

何者非集中趨勢判斷數值?
平均數、中位數、眾數、四分位數

如何者無法判斷資料集中趨勢?
直方圖、雷達圖、分佈圖、箱型圖

類別	指標	應用場景
集中趨勢	平均數、中位數、眾數	分析數據的中心值，如考試成績、收入分佈
變異性	標準差、變異數、範圍	衡量波動，如股票市場變動、溫度變化
形狀	偏態、峰度	分析數據是否對稱，如人口分佈、財富分佈
相關性	皮爾森、斯皮爾曼相關係數	測試變數關係，如學習時間與考試成績

考 題

*混淆矩陣相關

*金融業 AI 指引

*監督式學習與非監督式學習

*機器學習的定義何者正確

*正則化防止過度擬合, 下列何者敘述不是

*自然語言處理

*電腦視覺與應用

*負責任 AI 應由誰對 AI 行為負責

類似考題

12. 大型語言模型中Function Calling的主要目的是什麼？

- 提高文本生成質量
- 減少訓練數據需求
- 使模型能夠調用外部API和工具 (調用已定義函數)
- 優化計算效率

考 題

1. RLHF（人類反饋強化學習）的正確順序步驟是什麼？

- 獎勵模型、提示示範、部署
- 提示示範、獎勵模型、部署
- 部署、提示示範、獎勵模型
- 獎勵模型、部署、提示示範

考 題

10. 在大型語言模型中，「Prompt Engineering」主要指的是什麼？

- 管理計算資源的分配
- 設計模型的訓練數據集
- 設計有效的提示以獲得所需輸出
- 設計模型的內部結構

考 題 (問法不同)

15. 當ChatGPT引入Canvas時，添加了什麼功能？

- 圖像生成和處理
- 語音識別
- 3D建模
- 視頻創建

考題問加入的Canvas是屬於哪類的功能?(協作)

考 題 (選項不同)

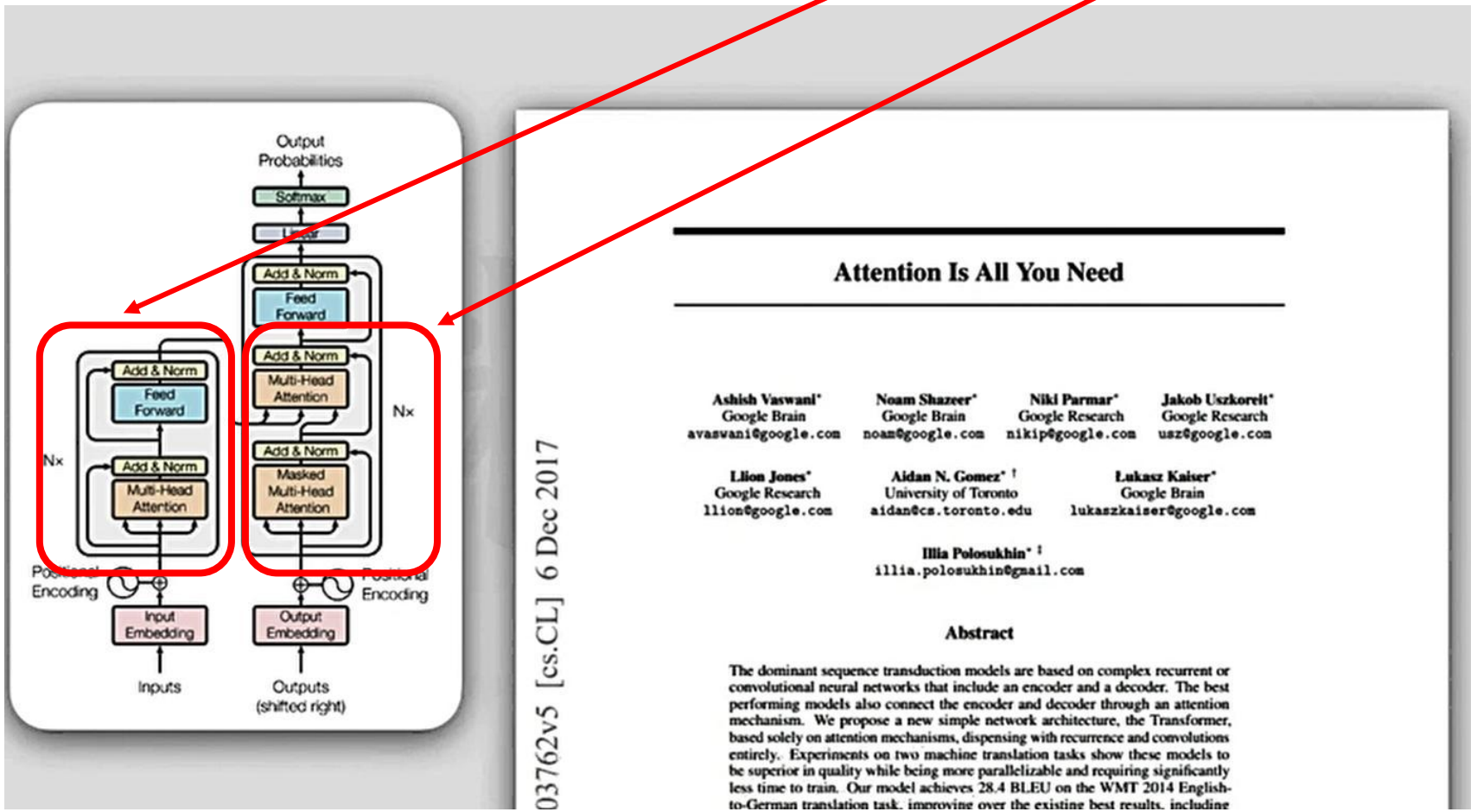
8. 一家寢具店收集了20萬名客戶的資料，每位客戶包含5個特徵。哪種方法最適合分析客戶是否會再次購買？

- ○ 主成分分析
- ● 隨機森林 (邏輯迴歸)
- ○ 皮爾森均方誤差
- ○ 線性迴歸

解析：需要的結果是會或不會，屬二元分類

考 題

Transformer模型的組成? 編碼器與解碼器



03762v5 [cs.CL] 6 Dec 2017

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani* Google Brain avaswani@google.com
Noam Shazeer* Google Brain noam@google.com
Niki Parmar* Google Research nikip@google.com
Jakob Uszkoreit* Google Research usz@google.com
Llion Jones* Google Research llion@google.com
Aidan N. Gomez* † University of Toronto aidan@cs.toronto.edu
Łukasz Kaiser* Google Brain lukaszkaiser@google.com
Illia Polosukhin* ‡ illia.polosukhin@gmail.com

Abstract

The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks that include an encoder and a decoder. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including

考　題

ChatGPT是屬於：Decoder-only

類型	主要用途	特點	代表模型
僅編碼器（Encoder-only）	特徵提取、文本理解	擅長檢索、分類、語意分析，但不擅長生成	BERT, RoBERTa, CLIP
僅解碼器（Decoder-only）	內容生成、文本補全	能夠自回歸生成文本或圖像，適合創意內容	GPT-4, GPT-3, Stable Diffusion
編碼器-解碼器（Encoder-Decoder）	機器翻譯、摘要生成	能理解輸入並產生結構化輸出，適合翻譯、摘要	T5, BART, Whisper

下次可能考題

*僅編碼器（Encoder-only）擅長理解與檢索，不適合生成，下列何者為Encoder-only?

下次可能考題

*生成對抗網路(GAN)由哪二個組成：

生成器 (Generator)
判別器 (Discriminator)

考 題

*保護敏感資料應該使用哪種安全技術? 零信任架構

*移除個人識別資訊（PII Removal）和去識別化（De-identification）數於哪種技術? 差分法

*何者為鑑別式 AI 應用場景? 醫學診斷、虛擬新場景、生成新角色、生成產品創新

考 題

*Chat GPT本來只有文本功能, 後來引入Canvas，是屬於甚麼功能?(協作)

*大語言模型的Function Calling 是什麼功能?
(調用已定義的函數)

*哪種AI應用最可能侵權? 用AI生成藝術品去市場販售

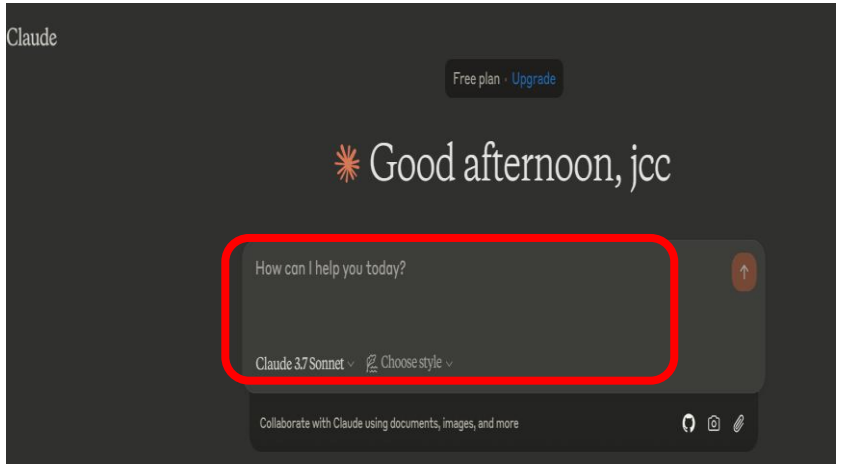
*哪種AI應用符合供應鏈管理?
自動化採購訂單， 自動生成市場報告提高業務績效

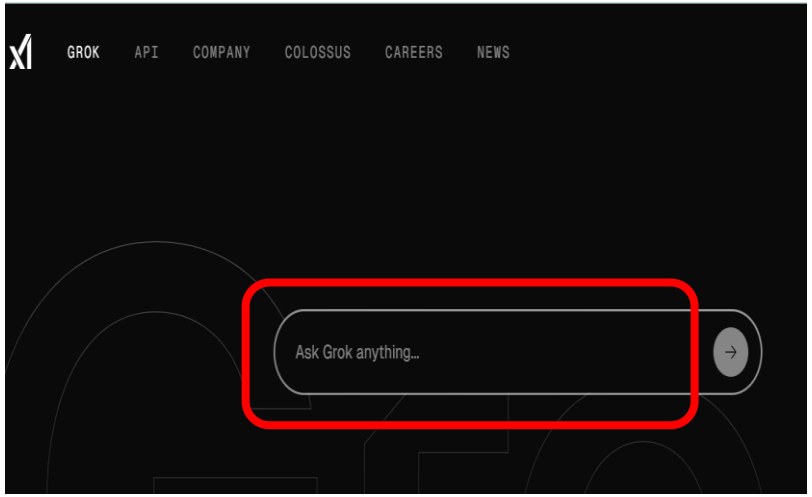
考 題

下列何者不是交談式的生成式AI：

ChatGPT、Claude、Grok、Apriori







考 題

*導入 AI 於實施/運行階段 三個步驟 選出正確順序?

方案落地→模型監控與重新訓練→AI 價值擴散

*生成式 AI 於金融領域的最可行應用

*提示工程的應用與目的?

*何者工具無法生成圖片？ DALL·E、 Suno 、 Midjourney、 Stable Diffusion

No code / Low code

情境實例出題
可能能帶來的隱憂
優缺點

希望這個資料能對大家準備考試有幫助，本頻道會依照考題呈現的程度，將考試範圍重新編製講義，錄製影片後陸續上架，用口語化的說明，讓非資訊背景的朋友了解AI知識及準備iPAS的考試

Youtube 頻道準備中，頻道名稱：「iPAS AI 」敬請期待